

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ)
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈՒ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱՅԻ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
«ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄ» ԱՄԲԻՈՆ



ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Առարկա՝ Ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Դասախոս՝ Մ. Գալստյան

SS 321 ակադեմիական խմբի ուսանող՝ Սահարյան Համբարձում Սարգսի

ԵՐԵՎԱՆ 2026

Լաբորատոր աշխատանք 1

1) Ռեսուրսների բաշխման պլանավորման համակարգի վերլուծության ավտոմատացումը

Որպես օրինակ դիտարկենք ձեռնարկության փաստաթղթաշրջանառության սխեման՝ ներկայացված կողմնորոշված գրաֆի տեսքով:

Խնդրի դրվածք

Պահանջվում է իրականացնել ռեսուրսների բաշխման պլանավորման համակարգի վերլուծության ավտոմատացում: Խնդրի նպատակն է ծրագրային միջավայրում հաշվարկել գրաֆի կառուցվածքային բնութագրիչները (տարրերի դասակարգում, ներքին կապակցվածություն, կրկնության աստիճան), կառուցել հասանելիության մատրիցները ըստ տակտերի, հաշվարկել համակարգի կարգը (N) և պարզել բաշխման գործընթացի ռացիոնալությունը:

Արդյունք

Հաշվարկվող պարամետրերը.

- t_1 - Մուտքային տարրեր
- t_2 - Միջանկյալ տարրեր
- t_3 - Ելքային տարրեր
- t_4 - Ֆորմալ անջատված տարրերի թիվը (ամբողջությամբ գոյական սյուներ)
- t_5 - Ներքին կապերի քանակը միջանկյալ (t_2) տարրերի միջև:
- t_6 - Կապերի քանակը ելքային (t_3) տարրերի միջև:
- t_7 - Ձևավորվող տարրերի քանակը տվյալ տակտում ($t_7 = t_4 - n$):
- $K_{\text{մ}}$ - Միջանկյալ տարրերի գործակից ($K_{\text{մ}} = t_2 / m$):
- $K_{\text{ն.կ.}}$ - Ներքին կապերի գործակից ($K_{\text{ն.կ.}} = t_5 / r$):
- $K_{\text{կրկ}}$ - Ինֆորմացիայի կրկնության գործակից:
- $K_{\text{մ.օ.}}$ - Միջանկյալ տարրերի օգտագործման գործակից ($K_{\text{մ.օ.}} = t_7 / t_4$):

--- 1. ՏԱՐՐԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ ---

t_1 (Մուտքային) = 2 հատ: [1, 2]

t_2 (Միջանկյալ) = 12 հատ: [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20]

t_3 (Ելքային) = 7 հատ: [13, 15, 16, 17, 18, 19, 20]

t_5 (Կապեր t_2 -ների միջև) = 10

t_6 (Կապեր t_3 -ների միջև) = 1

[illegible]

Ստուգում: $|K_{\text{մ}} - K_{\text{մ.օ.միջին}}| \leq 0.01$

$|0.600 - 0.6875| = 0.0875$

ԱՐԴՅՈՒՆԸ: $0.0875 \leq 0.01 \rightarrow$ Բաշխման գործընթացը ՌԱՑԻՈՆԱԼ ՉԷ:

Եզրակացություն

Կատարված լաբորատոր աշխատանքի և մշակված ալգորիթմի արդյունքում հաջողությամբ ավտոմատացվեց ձեռնարկության ռեսուրսների բաշխման համակարգի վերլուծությունը: Ծրագիրը ճշգրիտ դասակարգեց համակարգի տարրերը, հաշվարկեց բոլոր անհրաժեշտ կառուցվածքային գործակիցները (տեղեկատվական տարրերի գործակից, ներքին կապակցվածություն, կրկնության աստիճան) և մատրիցային բազմապատկումների միջոցով վերլուծեց համակարգի դինամիկան ըստ տակտերի: Կառուցվել են A^1 , A^2 և A^3 հասանելիության մատրիցները: Հաստատվեց, որ համակարգը ավարտում է իր աշխատանքը $N=3$ տակտում, իսկ միջանկյալ տարրերի օգտագործման միջին գործակցի շեղումը գերազանցում է թույլատրելի 0.01 շեմը ($0.0875 \leq 0.01$), ինչը վկայում է ռեսուրսների բաշխման գործընթացի ոչ ռացիոնալության մասին: